



Nombre y Apellidos: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Calificación: Pregunta bien contestada +1, si no se contesta 0 y si se contesta erróneamente - 0.25. Si el resultado es negativo la puntuación final será cero en esta parte.

OPCION 1: Respuestas definitivas válidas (no se tienen en cuenta las seleccionadas en las preguntas individuales)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b)	a)	c)	b)	a)	a)	a)	c)	a)	c)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a)	a)	a)	c)	b)	a)	c)	b)	a)	a)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
c)	c)	c)	c)	a)	a)	b)	b)	a)	a)

1. Dos sucesos son independientes si:

- ☐ a) No tienen nada en común
- ☒ b) La probabilidad de que ocurran ambos a la vez es el producto de la probabilidad de cada uno
- ☐ c) Si uno ocurre no ocurre el otro

2. Si la varianza de una variable aleatoria aumenta, los datos alrededor de la media:

- ☒ a) Están más dispersos
- ☐ b) Están menos dispersos
- ☐ c) La dispersión dependerá del tipo de variable aleatoria

3. Sean los sucesos $A = \{\text{una persona lee La Voz de Galicia}\}$ y $B = \{\text{una persona lee El Faro de Vigo}\}$. Si A y B son sucesos independientes con probabilidades 0.6 y 0.3 respectivamente entonces de un grupo de 200 personas ¿qué número habría que esperar que lean ambos periódicos?

- ☐ a) 56
- ☐ b) 108
- ☒ c) 36

4. Una variable aleatoria es:

- ☐ a) Un suceso del espacio muestral
- ☒ b) Un número asignado a un suceso
- ☐ c) La probabilidad de un suceso

5. Un sistema está formado por dos componentes. La probabilidad de que al menos uno funcione es 0.95 y la probabilidad de que funcione el primero es 0.90. El sistema falla si ambos componentes fallan. Si el primer componente falla, la probabilidad de que el sistema falle es:

- ☒ a) 0.500
- ☐ b) 0.050
- ☐ c) 0.855

6. Una caja contiene dos bolas blancas y una negra. Si se extraen sucesivamente las tres bolas, ¿cuál es la probabilidad de que una bola blanca aparezca en el último lugar?

- ☒ a) $1/3$
- ☐ b) $1/2$
- ☐ c) $1/6$

7. Una caja de 12 huevos contiene 2 en malas condiciones. Si se quiere hacer una tortilla de 2 huevos para desayunar y se escogen al azar, la probabilidad de conseguir uno bueno y uno malo es:

- ☒ a) 0.3030
- ☐ b) 0.1515
- ☐ c) 0.1388

8. Un fabricante compra un componente a dos proveedores: el 30% al proveedor A y el resto al B. El porcentaje de piezas defectuosas de A es del 2% y el de B es el 5%. Si un determinado producto emplea dos unidades de este componente en su fabricación, la probabilidad de que ninguna de estas dos unidades sea defectuosa es:

- ☐ a) 0.9590
- ☐ b) 0.9310
- ☒ c) 0.9197

9. ¿Qué distribución es siempre asimétrica?

- ☒ a) Poisson
- ☐ b) Binomial
- ☐ c) Hipergeométrica

10. El 25% de los trenes de una compañía realizan sin retraso alguno su recorrido. ¿Cuál es la probabilidad de que, de un grupo de cuatro trenes elegidos al azar, dos realicen su trayecto sin retraso?

- ☐ a) 0,5000
- ☐ b) 0.0352
- ☒ c) 0.2109

11. El peso neto de una pequeña bombona sigue una distribución normal de media 5 Kg y desviación típica 0.3 Kg. El peso de su contenido es una variable normal e independiente de la anterior de media 16 Kg y desviación típica 0.4 Kg. Si el repartidor pesa 78 Kg y el montacargas no funciona con más de 100 Kg, la probabilidad de que el montacargas suba es:

- ☒ a) 0.9772
- ☐ b) 0.5040
- ☐ c) 0.9234

12. Las desviaciones típicas de las variables X_1 , X_2 y X_3 son, respectivamente, 2, 1 y 4. Además, se conocen los siguientes valores: $COV(X_1, X_2) = -2$, $COV(X_1, X_3) = 1$, $COV(X_2, X_3) = -1/2$. La desviación típica de $Y = 10X_1 + X_2 - 2X_3$ es:

- ☒ a) 19.6723
- ☐ b) 21.5639
- ☐ c) 465.0000

13. Sea (X, Y) una variable aleatoria bidimensional con función de distribución conjunta $F(x, y)$. La función de distribución marginal de X se puede calcular mediante:

- ☒ a) $F_x(x) = F(x, +\infty)$
- ☐ b) $F_x(x) = \int_{-\infty}^x F(x, y) dy$
- ☐ c) Ninguna de las anteriores

14. El Teorema Central del Límite establece esencialmente que la distribución de $\bar{X}$ es aproximadamente una distribución $N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$

- ☐ a) sólo si la población base tiene también una distribución normal
- ☐ b) para cualquier población base con varianza finita
- ☒ c) ninguna de los anteriores

15. Dadas las dos siguientes afirmaciones:

A. El coeficiente de regresión ρ es una medida de la relación lineal entre dos variables aleatorias.

B. El coeficiente de regresión es menor o igual que 1.

- ☐ a) A y B son ciertas
- ☒ b) A es cierta y B falsa
- ☐ c) A y B son falsas

16. En el análisis de regresión de dos variables X e Y siendo Y la variable dependiente y X la independiente, se han obtenido los siguientes valores: $SCE = 180'51$, $SCR = 1320'48$ y $SCT = 1500'99$. Entonces el coeficiente de determinación R^2 vale:

- ☒ a) 0.8797
- ☐ b) 0.1367
- ☐ c) 0.9198

17. Si una población normal tiene un valor medio 40 y una desviación típica de 8, entonces para una muestra de tamaño 16 la desviación típica de la media muestral es:

- ☐ a) 8
- ☐ b) 10
- ☒ c) 2

18. Se ha realizado un proceso de muestreo aleatorio simple de una población $N(\mu, \sigma)$ con μ desconocido, obteniéndose la muestra de 8 valores:

1,74	7,31	7,03	1,77	5,05	4,41	5,09	0,56
------	------	------	------	------	------	------	------

Según esta muestra, la estimación más verosímil de σ es:

- ☐ a) 2.3557
- ☒ b) 2.5183
- ☐ c) 5.5493

19. En la pregunta anterior, si se conoce que $\mu = 4$, la estimación más verosímil de σ es:

- ☒ a) 2.3588
- ☐ b) 5.5637
- ☐ c) 2.5216

20. Para una misma muestra sacada aleatoriamente de una población, al aumentar el nivel de confianza, el intervalo de confianza de un parámetro:

- ☒ a) Aumenta
- ☐ b) Disminuye
- ☐ c) No puede decirse a priori si aumenta o disminuye

21. El intervalo de confianza al 99% estimado para el valor medio del tiempo en minutos de operación de un determinado proceso es $5.5 \leq \mu \leq 7.2$. Esto significa:

- ☐ a) la probabilidad de que μ caiga entre 5.5 y 7.2 minutos es 0.99

- ☐ b) solamente el 1% de los tiempos medios de operación está entre 5.5 y 7.2 minutos
- ☒ c) aproximadamente 99 de cada 100 intervalos contruidos de forma similar a partir de muestras de igual tamaño contendrán el verdadero valor medio del tiempo medio de operación

22. El peso escurrido (en gramos) de las latas de sardinas en un proceso conservero es una variable aleatoria X con distribución $N(\mu, \sigma)$. Se conoce que $\sigma = 2.5$ gramos. Se han inspeccionado 10 latas, obteniéndose los siguientes pesos escurridos en gramos:

102,3	99,2	104,78	99,71	96,58	98,64	103,04	99,07	100,12	102,57
-------	------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--------	--------

Un intervalo para μ con un nivel de confianza del 95% es:

- ☐ a) (99.3006, 101.9014)
- ☐ b) (99.0616, 102.1404)
- ☒ c) (99.0515, 102.1505)

23. En la cuestión anterior, suponiendo que no se conoce σ , el intervalo de confianza para el valor medio poblacional con un nivel de confianza del 95% es:

- ☐ a) (98.8126, 102.3894)
- ☐ b) (99.3006, 101,9014)
- ☒ c) (98.8242, 102.3778)

24. El rechazo de la hipótesis nula es una prueba concluyente de que la hipótesis alternativa es

- ☐ a) Cierta
- ☐ b) Verdadera
- ☐ c) Ninguna de las anteriores

25. Una característica de calidad X de las piezas fabricadas en un taller de mecanizado tiene una distribución normal. Se desea contrastar la hipótesis $H_0: \sigma^2 = 1$ con la alternativa $H_1: \sigma^2 > 1$. Para ello se saca una muestra de 10 piezas para la que se obtiene $S^2 = 1,75$. Para un riesgo $\alpha = 0.05$ la conclusión es:

- ☐ a) No rechazar H_0
- ☐ b) Rechazar H_0
- ☐ c) Se necesita más información para hacer una conclusión.

26. Se tienen las dos siguientes afirmaciones en un contraste de hipótesis:

- A. El valor P es el menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula H_0 cuando esta es falsa.
- B. El valor P es el menor nivel de significación que conduce a rechazar la hipótesis nula H_0 con los datos dados.

- ☐ a) A es falsa y B cierta
- ☐ b) A es cierta y B falsa
- ☐ c) Las dos son falsas

27. En un contraste de hipótesis se conoce que la región de aceptación S_0 y la región crítica S_1 . El riesgo de tipo II es:

- ☐ a) $P(S_0|H_0)$
- ☐ b) $P(S_0|H_1)$
- ☐ c) $P(S_1|H_1)$

28. Supóngase que se acepta que una moneda es correcta si al lanzarla 10 veces se obtienen 3, 4, 5, 6 o 7 caras. Entonces la probabilidad de cometer un error de tipo I es:

- ☐ a) 0.5000
- ☐ b) 0.1094

☐ c) 0.0630

29. En un contraste de hipótesis, las hipótesis son:

- ☐ a) Suposiciones sobre la población o distribución que se estudia.
- ☐ b) Suposiciones sobre la muestra obtenida.
- ☐ c) Suposiciones tanto sobre la población de estudio como sobre la muestra obtenida.

30. Si dos variables aleatorias son independientes:

- ☐ a) Su covarianza es nula
- ☒ b) Su covarianza es positiva
- ☐ c) Su covarianza es negativa

Ferrol, Julio de 2020

P1. Una fábrica tiene una producción anual de 10.000 unidades, de las cuales se sabe que el 0,05% son defectuosas. Con estas condiciones se pide calcular:

- La probabilidad de tener más de 10 unidades defectuosas al año **(2 Puntos)**
- Número de unidades defectuosas por término medio al año **(2 Punto)**
- Sabemos que el **coste total debido a los fallos** es el coste del sistema de calidad más el coste debido a las unidades defectuosas. Suponiendo que se establece una penalización de 100€ por cada pieza defectuosa y que además el sistema de control de calidad tiene un coste fijo de 15.000€ anuales ¿Cuál sería el coste total esperado debido a los fallos? **(2 Puntos)**
- Se sabe que la empresa no ha conseguido los objetivos de producción cuando ha tenido más de 10 unidades defectuosas en un año. ¿Cuál es la probabilidad no conseguir los objetivos de producción 4 años seguidos? **(2 Puntos)**
- Calcular la probabilidad de que en 20 años la empresa no alcance los objetivos de producción en al menos 5 años **(2 Puntos)**

Solución:

Probabilidad de defectuosa	0,050%	Costes fijos sistema de calidad (€)	15000
Producción anual (ud)	10000	Coste por unidad defectuosa (€)	100
a) Probabilidad de más de 10 ud defectuosas, p_a	0,013672607		
b) Número medio de unidades defectuosas al año	5		
c) Coste total esperado debido a fallos	15500		
d) Probabilidad de no conseguir objetivos de producción 4 años seguidos, p_d	3,49466E-08		
e) Probabilidad de no conseguir objetivos de producción en al menos 5 años de 20, p_e	6,24058E-06		

P2. En un sondeo sobre medios de transporte terrestres se pregunta la opción preferente a 1000 personas. De ellas 560 indican que prefieren el bus mientras que las otras 440 indican que prefieren el tren. Conociendo estos datos calcular:

- Obtener un intervalo de confianza bilateral, al 95%, para el porcentaje de encuestados, p_A que elegirán el bus como medio de transporte **(2 Puntos)**
- Obtener un intervalo de confianza bilateral, al 95%, para el porcentaje de encuestados, p_B que elegirán el tren como medio de transporte **(2 Puntos)**
- Plantear el contraste de hipótesis para comprobar que existe más probabilidad de que un pasajero escoja la opción de bus que la de tren **(2 Puntos)**
- ¿Se puede concluir que el bus tiene más probabilidad de ser escogido que el tren? Emplear un nivel de significación del 5% **(2 Puntos)**
- Calcular el valor P . ¿Obtienes la misma conclusión que en el apartado anterior? **(2 Puntos)**

Solución:

alfa	0,05	
Número de encuestados	1000	
Nº de encuestados que responden bus	560	
Nº de encuestados que responden tren	440	
a) $z_{\alpha/2}$, $t_{\alpha/2}$, $\chi_{\alpha/2}$ (Valor del que aplique para este caso)	1,959963985	
Porcentaje de encuestados, p_A que elegiran el bus	0,56	
Valor del la mitad del IC	0,030765816	
Limite inferior del intervalo	0,529234184	
Limite inferior del intervalo	0,590765816	
b) $z_{\alpha/2}$, $t_{\alpha/2}$, $\chi_{\alpha/2}$ (Valor del que aplique para este caso)	1,959963985	
Porcentaje de encuestados, p_B que elegiran el tren	0,44	
Valor del la mitad del IC	0,030765816	
Limite inferior del intervalo	0,409234184	
Limite inferior del intervalo	0,470765816	
c) Contrate de hipótesis		
H0: La probabilidad de ambos medios es la misma $p_{bus}=p_{tren}=0,5$		
H1: La probabilidad de bus es mayor que la de tren y por lo tanto $p_{bus}>0,5$		
d) Valor del estadístico del test	3,794733192	
Valor crítico del test	1,644853627	
Conclusión		
El valor del estadístico es mayor que el crítico, por lo tanto estamos en la región crítica y rechazamos la hipótesis nula.		
Esto quiere decir que la probabilidad de elegir bus es superior a la de tren		
5) P_valor	7,39012E-05	
¿Obtienes la misma conclusión?	Si	

P3. Mediante un análisis de mercado se ha evaluado la demanda que tendrían las entradas de un festival en función de los diferentes precios de la mismas. La distribución conjunta de precio por cada entrada y su demanda es la que aparece en la tabla.

- Encontrar el precio y demanda esperados para el festival. **(2 Puntos)**
- ¿Cuál es la probabilidad de que el precio para ese festival supere dicho valor esperado? **(2 Puntos)**
- ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda de las entradas del festival sea inferior a su media? **(2 Puntos)**
- ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda de entradas sea menor de 3500 unidades, dado que su precio sea mayor que 30 € **(2 Puntos)**
- Calcular el coeficiente de correlación entre el precio y la demanda. ¿Es consistente este resultado con sus expectativas? Razone la respuesta. **(2 Puntos)**

Solución:

		Demanda				
		2000	2500	3000	3500	Total
Precio	30	0,025	0,05	0,05	0,175	0,3
	35	0,045	0,06	0,095	0,05	0,25
	40	0,075	0,1	0,05	0,025	0,25
	45	0,1	0,05	0,025	0,025	0,2
	Total	0,245	0,26	0,22	0,275	1
		TABLA: Precio x Demanda				
		Demanda				
		2000	2500	3000	3500	
Precio	30	60000	75000	90000	105000	
	35	70000	87500	105000	122500	
	40	80000	100000	120000	140000	
	45	90000	112500	135000	157500	
a) Precio esperado					36,75	
Demanda esperada					2762,5	
b) Probabilidad de que precio supere el valor medio					0,45	
c) Probabilidad de demanda esperada inferior a su media					0,505	
d) Probabilidad de $D < 3500$, $P > 30$					0,8571429	
e) Coeficiente de correlación					-0,464009	
$E(XY)$					100062,5	
σ_X					5,5396	
σ_Y					567,7532	

Si, pues es lógico que al aumentar el precio de la entrada disminuya su demanda